PHARMA MAGISTRAL NUTRI VET COSMETIC HOSPITALAR

VALDEQUÍMICA

# BENZOATO DE SÓDIO

**FÓRMULA MOLECULAR:** $C_6H_5.CO_2Na$.

**PESO MOLECULAR:** 144,1 g/mol.

**CAS:** 532-32-1.

**DCB:** 01157.

**INFORMAÇÕES GERAIS:** O benzoato de sódio é o sal sódico do ácido benzóico, amplamente utilizado como conservante antimicrobiano em formulações farmacêuticas, cosméticas, alimentícias e de cuidados pessoais.

Sua principal ação ocorre por meio da inibição do crescimento de fungos, leveduras e algumas bactérias, especialmente em meios levemente ácidos. É mais eficaz em pH entre 2,5 e 5,5, onde se converte em ácido benzóico, a forma ativa antimicrobiana.

## INDICAÇÕES

O benzoato de sódio é amplamente utilizado como conservante antimicrobiano em formulações aquosas e levemente ácidas, onde atua inibindo o crescimento de fungos, leveduras e algumas bactérias.

No campo farmacêutico, é comumente adicionado a xaropes, soluções orais, colírios, loções, suspensões e preparações para aplicação em mucosas com o objetivo de preservar a estabilidade microbiológica e evitar contaminações durante o uso. Já em produtos cosméticos e de higiene pessoal, é aplicado em shampoos, loções, cremes, desodorantes, géis e enxaguantes bucais, oferecendo proteção contra deterioração microbiana, especialmente em formulações com maior teor de água.

Embora também seja empregado na indústria alimentícia sob o código E211 (INS 211), como conservante em refrigerantes, molhos, conservas, geleias e produtos acidificados, o

**As informações contidas em nossas literaturas são fornecidas de boa-fé, fundamentadas no conhecimento atual sobre o assunto e têm valor apenas indicativo. Quaisquer informações, inclusive as sugestões de utilização dos produtos, não devem dispensar ensaios e verificações experimentais, essenciais para assegurar a adequação do produto a cada aplicação específica. Também é responsabilidade do farmacêutico observar a legislação local e obter todas as autorizações necessárias e não se deve dispensar o correto diagnóstico e acompanhamento médico durante o tratamento.**

presente material concentra-se em suas aplicações farmacêuticas e cosméticas, onde seu uso deve respeitar as boas práticas de formulação e os limites de concentração estabelecidos por regulamentações locais.

**FAIXA DE DOSAGEM USUAL:** O benzoato de sódio é utilizado em diferentes concentrações, conforme a finalidade e o tipo de produto. Em formulações farmacêuticas orais, as concentrações normalmente variam entre 0,05% e 0,1%, enquanto em produtos cosméticos podem alcançar até 0,5%, especialmente em sistemas com maior carga microbiana. Já na indústria alimentícia, o uso é mais restrito, situando-se entre 0,03% e 0,1%.

**EFEITOS ADVERSOS**

De modo geral, o benzoato de sódio é considerado seguro quando utilizado dentro dos limites estabelecidos pelas agências regulatórias. No entanto, podem ocorrer reações de hipersensibilidade, especialmente em indivíduos sensíveis, como crianças asmáticas, podendo causar sintomas como urticária, rinite ou agravamento de quadros respiratórios.
Além disso, há controvérsias na literatura quanto ao seu possível envolvimento, em conjunto com corantes artificiais, em quadros de hiperatividade em crianças, embora os dados não sejam conclusivos.
No desenvolvimento de formulações, é importante considerar a compatibilidade do benzoato de sódio com outros componentes, evitando combinações com ácidos fortes ou oxidantes que possam comprometer sua estabilidade ou gerar subprodutos indesejáveis (ex.: formação de benzeno em presença de ácido ascórbico sob determinadas condições).

**As informações contidas em nossas literaturas são fornecidas de boa-fé, fundamentadas no conhecimento atual sobre o assunto e têm valor apenas indicativo. Quaisquer informações, inclusive as sugestões de utilização dos produtos, não devem dispensar ensaios e verificações experimentais, essenciais para assegurar a adequação do produto a cada aplicação específica. Também é responsabilidade do farmacêutico observar a legislação local e obter todas as autorizações necessárias e não se deve dispensar o correto diagnóstico e acompanhamento médico durante o tratamento.**

**FARMACOCINÉTICA:** Após administração oral, os benzoatos são rapidamente absorvidos pelo trato gastrointestinal. No fígado, sofrem biotransformação por meio de conjugação com glicina, originando ácido hipúrico — um metabólito inócuo e hidrossolúvel. Esse composto é, então, eficientemente eliminado do organismo por via renal, com excreção predominante na urina, geralmente em poucas horas, dependendo da função hepática e renal do indivíduo.

## REFERÊNCIAS

BATISTUZZO, José Antônio, ITAYA Masayuki, ETO Yukiko, ***Formulário Médico-Farmacêutico***; 6ª Ed. Editora Atheneu. São Paulo, 2021.

CHEMICAL BOOK. Sodium benzoate. ***Base de dados.*** Disponível em: https://www.chemicalbook.com/ProductChemicalPropertiesCB0698779_EN.htm. Acesso em: 10 de junho. 2025.

SWEETMAN Sean C. ***Martindale, The Complete Drug Reference***; ed. 36ª. Editora Pharmaceutical Press, London, 2009.

*Literatura elaborada em 10/06/2025, por Rafael Ramos.*

**As informações contidas em nossas literaturas são fornecidas de boa-fé, fundamentadas no conhecimento atual sobre o assunto e têm valor apenas indicativo. Quaisquer informações, inclusive as sugestões de utilização dos produtos, não devem dispensar ensaios e verificações experimentais, essenciais para assegurar a adequação do produto a cada aplicação específica. Também é responsabilidade do farmacêutico observar a legislação local e obter todas as autorizações necessárias e não se deve dispensar o correto diagnóstico e acompanhamento médico durante o tratamento.**